PTIT

Kỹ thuật số · Chương 2: Cổng logic

Slide học tập được tạo từ tài liệu tham khảo “Chương 2 - Cổng logic.pdf” (25 trang).

Mục tiêu học tập

- Nắm được các khái niệm và thuật ngữ chính của chương.
- Theo dõi nội dung theo từng slide và đối chiếu lại đúng trang tài liệu nguồn.
- Đặt câu hỏi cho AI Tutor trong phạm vi slide đang xem.
- Dùng kiến thức có nguồn để ôn tập và tạo bộ câu hỏi trắc nghiệm.

Nội dung trọng tâm · Trang 1–4

- ố Boole (đại số logic) l
- ột tập hợp các đối t
- ợng có hai trạng thái: có hoặc
- ệnh đề đúng hoặc sai; các đối t
- ợc biểu diễn bằng biến logic.

Nguồn: Chương 2 - Cổng logic.pdf · Trang 1–4

Nội dung trọng tâm · Trang 5–8

- ợc kí hiệu bằng chữ
- ặc điểm của bảng trạng thái
- Sau khi xác định các
- ầu ra nhờ bảng trạng thái.
- ử dụng bảng trạng thái l

Nguồn: Chương 2 - Cổng logic.pdf · Trang 5–8

Nội dung trọng tâm · Trang 9–12

- ểu thức về dạng tối giản.
- ếu trong tổng các tích, xuất hiện một biến v
- ố hạng khác nhau, các thừa số c
- ại trong hai số hạng
- ột số hạng thứ ba th

Nguồn: Chương 2 - Cổng logic.pdf · Trang 9–12

Nội dung trọng tâm · Trang 13–16

- F(A,B,C,D) A.B A.D C.D
- ổng AND thực hiện h
- ẩn Quốc gia Hoa kỳ
- ạt động của cổng AND (2
- a) Ghi theo giá tr

Nguồn: Chương 2 - Cổng logic.pdf · Trang 13–16

Nội dung trọng tâm · Trang 17–20

- ợc giải thích bằng bảng trạng thái nh
- ảng trạng thái của cổng NOR 2
- (Exelusive OR) còn có m
- ọi khác, cổng khác dấu, cổng cộng
- ột loại cổng ghép phức tạp h

Nguồn: Chương 2 - Cổng logic.pdf · Trang 17–20

Nội dung trọng tâm · Trang 21–24

- F A B A B A B A B A B BB A B A A A(A B) B(A B)
- A(A B) B(A B) A (A B) B (A B)
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- ừ biểu thức biến đổi tr

Nguồn: Chương 2 - Cổng logic.pdf · Trang 21–24

Nội dung trọng tâm · Trang 25–25

- ựng bảng trạng thái.
- Cho hàm logic F = A.B + B.C + A.C
- ết lại biểu thức F theo cấu trúc to
- ại biểu thức F theo cấu trúc to
- àn NAND và toàn NOR.

Nguồn: Chương 2 - Cổng logic.pdf · Trang 25–25